

Laporan Sementara Mediapipe Hands

Nama : Albie Bahirshah Widyanto

NIM : 234308060

Kelas : TKA-6C

A. Pendahuluan

MediaPipe Hand merupakan kerangka kerja (*framework*) berbasis *machine learning* yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi dan melacak tangan secara waktu nyata (*real-time*) melalui citra maupun video. Teknologi ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi visi komputer, khususnya dalam bidang interaksi manusia dan komputer (*human-computer interaction*). MediaPipe Hand mampu mengidentifikasi posisi dan pergerakan tangan secara presisi dengan memanfaatkan model pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang telah dilatih menggunakan dataset berskala besar. Kemampuan tersebut menjadikan MediaPipe Hand sebagai salah satu solusi populer dalam pengembangan sistem berbasis pengolahan citra digital. Secara arsitektur, MediaPipe Hand bekerja melalui dua tahap utama, yaitu deteksi telapak tangan (*palm detection*) dan estimasi titik kunci tangan (*hand landmark estimation*). Tahap deteksi telapak tangan berfungsi untuk menentukan lokasi tangan dalam suatu citra menggunakan model deteksi objek ringan dan efisien. Setelah lokasi tangan teridentifikasi, sistem akan melakukan estimasi terhadap 21 titik koordinat (*landmark*) pada tangan dalam ruang tiga dimensi. Titik-titik tersebut merepresentasikan sendi dan ujung jari sehingga memungkinkan analisis bentuk, orientasi, serta gestur tangan secara lebih akurat.

Keunggulan MediaPipe Hand terletak pada efisiensi komputasi dan latensi yang rendah sehingga dapat diimplementasikan pada perangkat bergerak, seperti telepon pintar, maupun pada sistem tertanam (*embedded system*). Selain itu, model ini mampu mempertahankan tingkat akurasi yang baik meskipun dijalankan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa MediaPipe Hand efektif digunakan dalam sistem pengenalan bahasa isyarat serta kendali perangkat berbasis gestur tangan (Pratama & Nugroho, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa metode ini relevan untuk mendukung pengembangan teknologi asistif dan sistem kendali modern. Dalam konteks penelitian dan pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan, MediaPipe Hand banyak dimanfaatkan sebagai metode deteksi dan pelacakan tangan karena sifatnya yang terbuka (*open-source*) serta mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python maupun C++. Implementasinya juga sering dikombinasikan dengan metode klasifikasi lain untuk meningkatkan performa sistem pengenalan gestur (Sari et al., 2023). Dengan demikian, MediaPipe Hand dapat dijadikan landasan teori yang kuat dalam

penelitian yang berkaitan dengan visi komputer, pengolahan citra, dan interaksi berbasis gestur tangan.

B. Tujuan

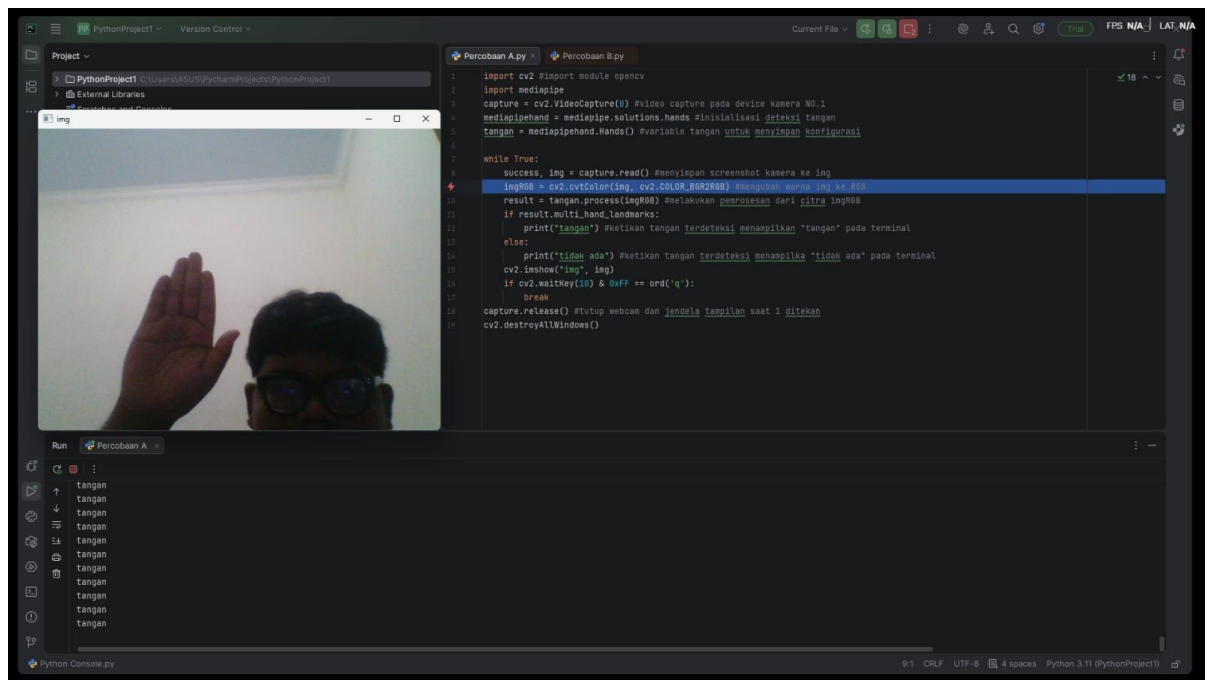
- Memahami konsep dasar deteksi dan pelacakan tangan menggunakan MediaPipe Hands.
- Menerapkan konsep visi komputer dan machine learning dalam pemrograman Python.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan visi komputer dan machine learning.

C. Manfaat

- Melatih kemampuan pemrograman dan logika analisis berbasis kamera.
- Mendukung pengembangan aplikasi interaktif seperti pengendalian sistem berbasis gestur, augmented reality, dan virtual reality.
- Menjadi media pembelajaran yang efektif dalam memahami penerapan visi komputer dan kecerdasan buatan.

D. Hasil Percobaan

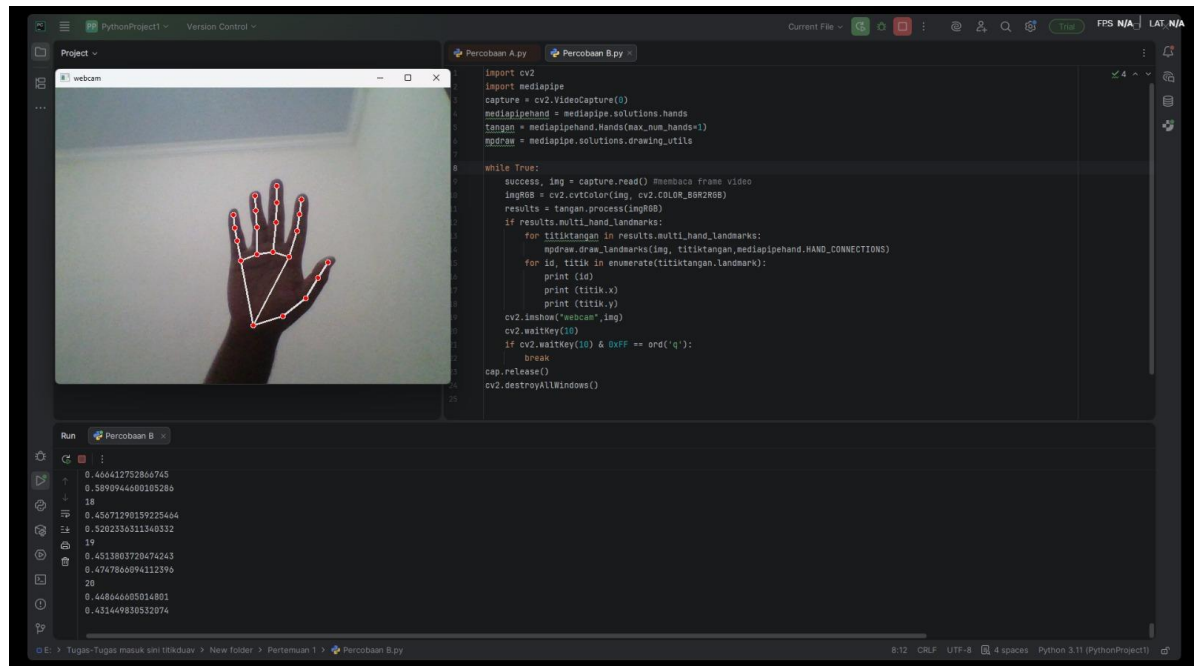
1. Percobaan A Deteksi Tampilan Tangan



```
import cv2 #import module opencv
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0) #video capture pada device kamera NO.1
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands #inisialisasi deteksi tangan
tangan = mediapipehand.Hands() #variable tangan untuk menyimpan konfigurasi

while True:
    success, img = capture.read() #menyimpan screenshot kamera ke img
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #mengubah warna img ke RGB
    result = tangan.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan dari citra imgRGB
    if result.multi_hand_landmarks:
        print("tangan") #ketikan tangan terdeteksi menampilkan "tangan" pada terminal
    else:
        print("tidak ada") #ketikan tangan terdeteksi menampilkan "tidak ada" pada terminal
    cv2.imshow("img", img)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
        break
capture.release() #tutup webcam dan jendela tampilan saat 1 ditekan
cv2.destroyAllWindows()
```

2. Percobaan B Hands Landmarks



```
import cv2
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils

while True:
    success, img = capture.read() #membaca frame video
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = tangan.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
            mpdraw.draw_landmarks(img, titiktangan, mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
            for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark):
                print(id)
                print (titik.x)
                print (titik.y)
        cv2.imshow("webcam",img)
        cv2.waitKey(10)
        if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
            break
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()
```

3. Latihan Soal A



```
import cv2
import mediapipe as mp

cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

hands = mp_hands.Hands(
    max_num_hands=2,
    min_detection_confidence=0.7,
    min_tracking_confidence=0.7
)

while True:
    success, img = cap.read()
    if not success:
        break

    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)

    if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
        for idx, hand_handedness in enumerate(results.multi_handedness):
            label = hand_handedness.classification[0].label
            h, w, c = img.shape
            cx = int(results.multi_hand_landmarks[idx].landmark[0].x * w)
            cy = int(results.multi_hand_landmarks[idx].landmark[0].y * h)

            if label == "Right":
                cv2.putText(img, "tangan kiri", (cx, cy - 20), cv2.FONT_ITALIC, 2, (255, 0, 0), 3)
            elif label == "Left":
                cv2.putText(img, "tangan kanan", (cx, cy - 20), cv2.FONT_ITALIC, 2, (0, 0, 255), 3)

        for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(
                img,
                hand_landmarks,
                mp_hands.HAND_CONNECTIONS
            )

    cv2.imshow("Deteksi tangan kanan kiri", img)

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows
```

4. Latihan Soal B



```
import cv2
import mediapipe as mp

cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
hands = mp_hands.Hands(
    max_num_hands=2,
    min_detection_confidence=0.7,
    min_tracking_confidence=0.7
)

while True:
    success, img = cap.read()
    if not success:
        break
    img = cv2.flip(img, 1)
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)
    h, w, c = img.shape
    if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
        for idx, hand_handedness in enumerate(results.multi_handedness):
            label = hand_handedness.classification[0].label
            hand_landmarks = results.multi_hand_landmarks[idx]
            thumb_x = hand_landmarks.landmark[4].x
            pinky_x = hand_landmarks.landmark[20].x

            if label == "Right":
                if thumb_x > pinky_x:
                    posisi = "Punggung"
                else:
                    posisi = "Telapak"
                label_display = "KANAN"
            elif label == "Left":
                if thumb_x < pinky_x:
                    posisi = "Punggung"
                else:
                    posisi = "Telapak"
                label_display = "KIRI"

            # Tentukan koordinat teks (ambil landmark 0)
            cx = int(hand_landmarks.landmark[0].x * w)
            cy = int(hand_landmarks.landmark[0].y * h)
            cv2.putText(img, f"{label_display} - {posisi}",
                        (cx, cy - 20),
                        cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 2,
                        (0, 255, 0), 3)
            mp_drawing.draw_landmarks(
                img,
                hand_landmarks,
                mp_hands.HAND_CONNECTIONS
            )

    cv2.imshow("Deteksi tangan depan belakang", img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Daftar Pustaka

Pratama, R., & Nugroho, A. (2022). Implementasi MediaPipe untuk Pengenalan Bahasa Isyarat Berbasis Citra Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(3), 567–574. (SINTA 2).

Sari, D. P., Wijaya, H., & Ramadhan, M. (2023). Penerapan MediaPipe Hand Tracking pada Sistem Kendali Gestur Tangan secara Real-Time. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 7(1), 120–128. (SINTA 2).